Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · CONTINUIDAD Y TEOREMA DEL VALOR INTERMEDIO

a) Sea $f(x) = x^2 + a$ si $x < 1$; $f(1) = 3$; y $f(x) = bx - 1$ si $x > 1$. Determina a y b para que f sea continua en $x = 1$.
b) Usa el Teorema del Valor Intermedio para demostrar que la ecuación $x^3 + x - 3 = 0$ tiene una solución en el intervalo $(1, 2)$.
c) Encuentra un intervalo de longitud $0{,}1$ que contenga esa solución.

Respuesta

a) $a = 2$, $b = 4$. b) $q(1) = -1 < 0 < 7 = q(2)$ y q es continua. c) $(1{,}2;\ \ 1{,}3)$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 **a) Por la izquierda**

$\lim_{x \to 1^-} f = 1 + a = 3 \Rightarrow a = 2.$

2 **a) Por la derecha**

$\lim_{x \to 1^+} f = b - 1 = 3 \Rightarrow b = 4.$

3 **b) Hipótesis**

$q(x) = x^3 + x - 3$ es un polinomio: continua en $[1, 2]$.

4 **b) Cambio de signo**

$q(1) = -1 < 0$ y $q(2) = 7 > 0$; por el TVI existe $c \in (1, 2)$ con $q(c) = 0$.

5 **c) Bisección**

$q(1{,}2) = -0{,}072 < 0$ y $q(1{,}3) = 0{,}497 > 0$: la raíz está en $(1{,}2;\ \ 1{,}3)$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Valores de a y b	**2 pts**
b) Continuidad y cambio de signo	**2 pts**
c) Intervalo con evaluaciones	**2 pts**

Idea clave. Para aplicar el TVI: verifica continuidad y busca un cambio de signo.